



Desarrollo de Páginas Web
Módulo 3: Codificación de Páginas Web
Facilitador: Giovanni Antonio Coto Calderón

Integrando Git y GitHub para en Módulo 3 “Codificación de Páginas Web”

1. Estructura del Repositorio (Estructura de Carpetas)

Cada estudiante tendrá **un único repositorio principal** en GitHub que servirá como su portafolio de evidencias durante todo el curso.

Nombre del Repositorio: CodificacionPáginasWeb-[NombreEstudiante]

Estructura sugerida dentro del repositorio:

CodificacionPáginasWeb-[NombreEstudiante]/

```
└─ README.md      # Presentación del estudiante y link al portafolio
└─ Sesion_01_Git/  # Carpeta de evidencias de cada sesión
└─ Sesion_02_HTML5/
└─ Sesion_03_CSS3/
└─ Proyectos/      # Proyectos finales o integradores
    └─ Proyecto_Final/
└─ .gitignore      # Archivo para ignorar archivos basura (node_modules, .env, etc.).
```

2. Guía Técnica: Inicialización del Repositorio (Paso a Paso)

Para que cada estudiante pueda realizar esto, **guía a través de la terminal.**

A. Configuración de Identidad (Solo se hace una vez)

Git necesita saber quién es el autor de los cambios para el historial.

Bash

git config --global user.name "Tu Nombre Completo"

git config --global user.email "tu_email_de_estudiante@ina.ac.cr"



Desarrollo de Páginas Web
Módulo 3: Codificación de Páginas Web
Facilitador: Giovanni Antonio Coto Calderón

B. Inicialización del Repositorio Local

Si el estudiante crea la carpeta en su PC primero:

1. Crear y entrar:

mkdir CodificacionPáginasWeb-[NombreEstudiante]

cd CodificacionPáginasWeb-[NombreEstudiante]

2. Inicializar Git:

git init

(Esto crea una carpeta oculta .git que es donde Git guardará todo el historial).

C. Conexión con GitHub (Nube)

Para que lo local se conecte con lo remoto:

1. En GitHub, crea un nuevo repositorio (sin archivos iniciales).
2. Copia la URL HTTPS que te da GitHub.
3. Vincular:

git remote add origin [URL_DE_TU_REPOSITORIO]

4. Asegurar la rama principal:

git branch -M main (se utiliza para renombrar tu rama actual (generalmente llamada *master*) a un nuevo nombre (**main**). Además, la opción **-M** (Mover/Renombrar) fuerza el cambio, incluso si ya existe una rama con ese nombre).

D. El Flujo de Trabajo Profesional (Comandos diarios)

Cada vez que el estudiante termine una sesión, debe ejecutar este "trío" de comandos:

1. git add .

- *Técnico:* Mueve todos los cambios del "Working Directory" al "Staging Area" (área de preparación). Es como decir: "Estos archivos están listos para ser guardados".



Desarrollo de Páginas Web
Módulo 3: Codificación de Páginas Web
Facilitador: Giovanni Antonio Coto Calderón

2. git commit -m "Sesión 01: Configuración de entorno y Git"

- *Técnico:* Crea una "foto" (snapshot) del estado actual de los archivos. El mensaje -m es obligatorio para documentar qué se hizo.

3. git push -u origin main (-u es un parámetro muy útil que conecta tu rama local con la rama remota. Al usarlo esta vez, en el futuro solo necesitarás escribir **git push o **git pull** y Git ya sabrá exactamente a qué servidor y rama enviar o traer los datos)**

- *Técnico:* Sube las "fotos" (commits) desde tu computadora al servidor remoto (GitHub).

3. Recomendación para el Docente: Automatización de Portafolio

Como el curso es de 150 horas, te recomiendo enseñarles a editar el archivo README.md al final de cada sesión.

Ejemplo de cómo deben mantener su README:

Markdown

Portafolio de Codificación Web - [Nombre Estudiante]

Curso impartido por el INA.

- [Sesión 1: Git y GitHub](Sesion_01_Git/) - Estado: Completado.

- [Sesión 2: HTML5 Semántico](Sesion_02_HTML5/) - Estado: En curso.

¿Por qué esta estructura es ganadora?

1. **Evaluación Continua:** Puedes entrar al repositorio de cualquier estudiante y ver el historial (**git log**) para verificar que realmente trabajaron durante la clase.
2. **Colaboración:** Si haces proyectos grupales, el uso de ramas (branches) es natural.
3. **Profesionalización:** El estudiante termina el curso con un portafolio público (o privado) que puede mostrar a futuros empleadores, lo cual es la mejor carta de presentación para un **desarrollador Front-End**.